

Introdução e conceitos

Disciplina: Banco de Dados

Prof. Tiago Piperno Bonetti

bonetti@prof.unipar.br

Material adaptado dos slides do livro: Projeto de Banco de Dados, Heuser, Carlos A.

Sumário

- Banco de Dados
 - Compartilhamento de dados
 - Sistema de Gerência de Banco de Dados
- Modelos de Banco de Dados
 - Modelo conceitual
 - Modelo lógico
 - Modelo conceitual como modelo de organização
- Projeto de BD

Como TI é adotada em organizações

Tecnologia de Informação é implementada gradativamente

Ex: Empresa hipotética implementa gradativamente sistemas para:

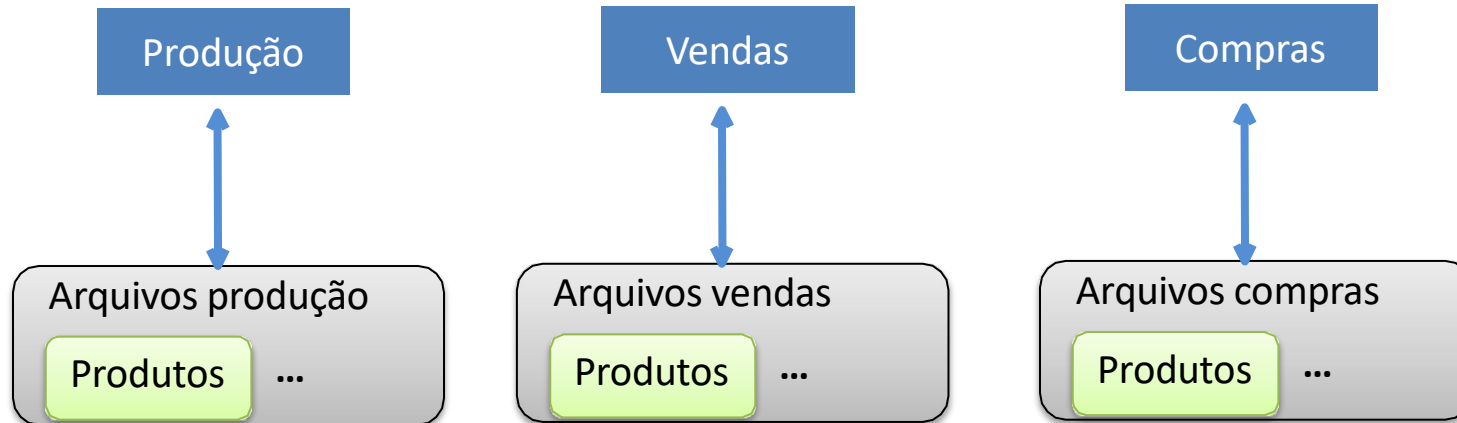
- ✓ Vendas
- ✓ Produção
- ✓ Compras

Onde ficam os **dados de produto**?

- Para planejar o que vai ser produzido, é necessário conhecer como os produtos são estruturados.
- Na função Compras é necessário saber quais componentes devem ser adquiridos.
- Na função Vendas é necessário conhecer seu preço, seu estoque atual, seu prazo de fabricação, etc.

Redundância de dados

Sistemas **isolados**: dados não compartilhados



Redundância de dados

Sistemas **isolados**: dados não compartilhados

Problema: redundância de dados

- Ocorre quando uma determinada informação está representada no sistema em computador várias vezes.

Tipos de redundância de dados:

- Redundância **controlada** de dados:
 - **Software** gerencia redundância
- Redundância **não controlada** de dados
 - **Usuário** gerencia redundância

Redundância de dados

Redundância **não controlada** de dados - Consequências

- **Entrada repetida** da mesma informação
 - Além de exigir trabalho desnecessário, a entrada repetida da mesma informação pode resultar em erros de transcrição de dados.
- **Inconsistências** de dados
 - Pode ocorrer que uma representação de uma informação seja modificada, sem que as demais representações o sejam.
 - Ex: uma alteração na estrutura de um determinado produto pode ser informada através do sistema de produção e deixar de ser informada nos demais sistemas. A estrutura do produto passa a aparecer de forma diferente nos vários sistemas.

Redundância de dados

Como evitar redundância não controlada?



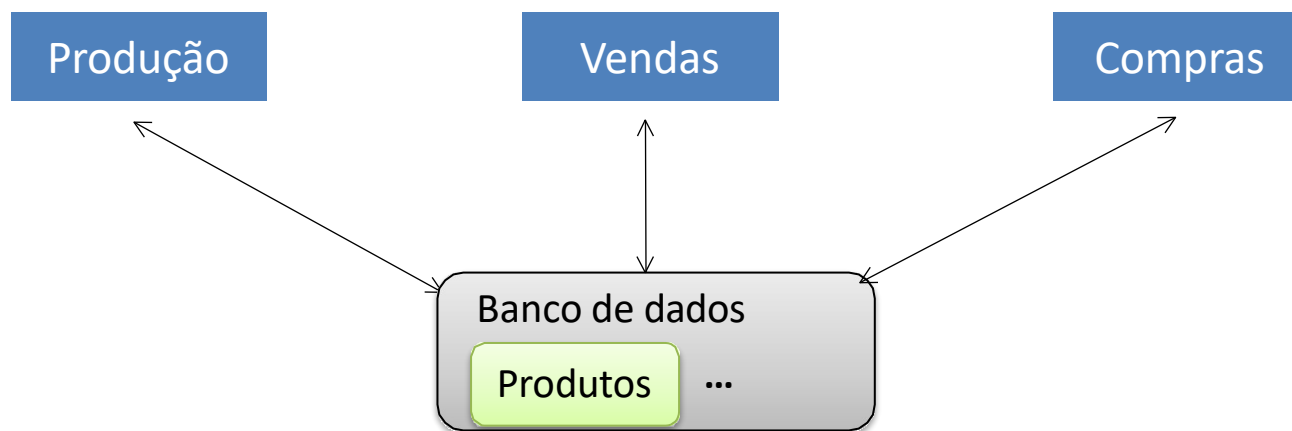
Redundância de dados

Como evitar redundância não controlada?

- **Compartilhamento** de dados
 - Cada informação é armazenada uma única vez
 - Usar o conceito de **Banco de Dados**

Banco de Dados

Banco de Dados
=
Conjunto de arquivos integrados que atendem a um conjunto de sistemas



Banco de Dados

- A implementação de compartilhamento de dados tem reflexos na estrutura do software:
 - **Estrutura** interna dos arquivos passa a ser **mais complexa**
 - Devem atender às necessidades dos **diferentes sistemas**
- Solução:
 - Usar *sistema de gerência de banco de dados (SGBD)*

Sistema de Gerência de Banco de Dados

- Início da programação de aplicações - Programa continha todas operações:
 - Interface de usuário
 - Transformações de dados e cálculos
 - Operações de armazenamento de dados
 - Tarefas de comunicação com outras sistemas e programas
 - ...

Sistema de Gerência de Banco de Dados

- Evolução da programação
- Foram identificadas **funcionalidades comuns**:
 - Exibição dos dados na interface:
 - APIs para gerenciadores de interface de usuário (GUI)
 - Comunicação com processos remotos:
 - APIs para gerenciadores de comunicação
 - **Manutenção de grandes repositórios compartilhados de dados**
 - **Sistemas de Gerência de Banco de Dados (SGBD)**

Sistema de Gerência de Banco de Dados

SGBD

=

Software que incorpora as funções de definição,
recuperação e alteração de dados em um banco de dados

- Facilita desenvolvimento de aplicações de BD:
 - **Manutenção** de programas torna-se mais simples
 - **Produtividade** de programadores aumenta

Modelos de Dados

Descrição formal dos **tipos de dados** que estão armazenados em um banco de dados.

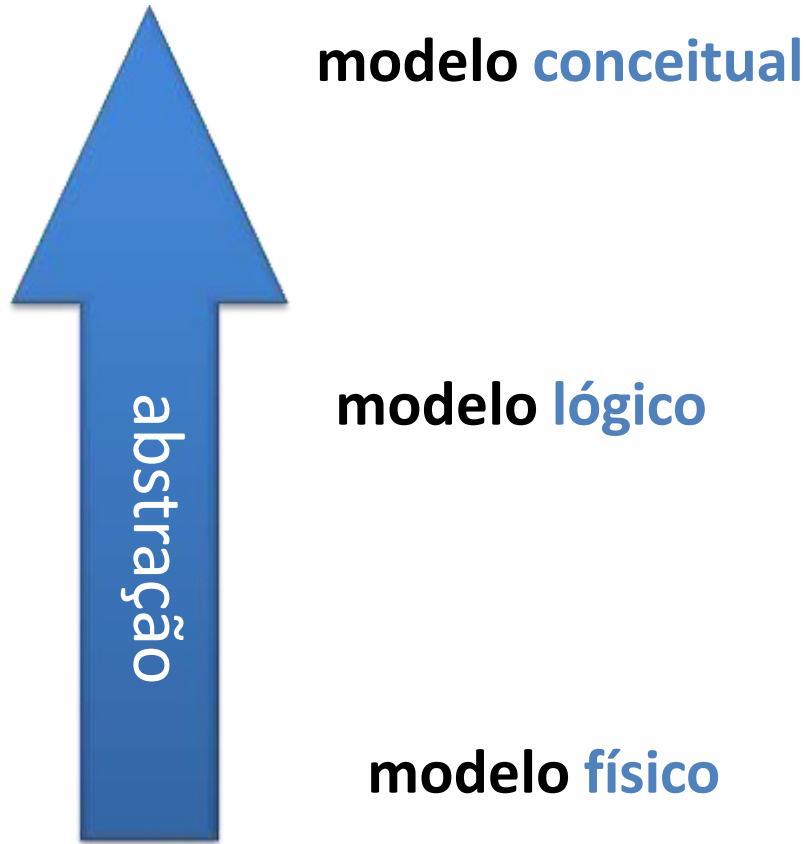
- Exemplo da indústria
- Modelo de dados **informa**:
 - São armazenadas **informações** sobre produtos;
 - Para cada produto, são armazenados seu código, preço e descrição.
- Modelo de dados **não informa**:
 - Quais os produtos que estão armazenados no banco de dados

Modelos de Dados

Para construir um modelo de dados usa-se:

- Linguagem de modelagem de dados:
 - Textual;
 - Gráfica.
- Um modelo de dados pode ser apresentado de **várias formas** (texto, figura,...)
- Cada apresentação do modelo recebe a denominação ***esquema de banco de dados***.

Modelos de Dados - Níveis de abstração



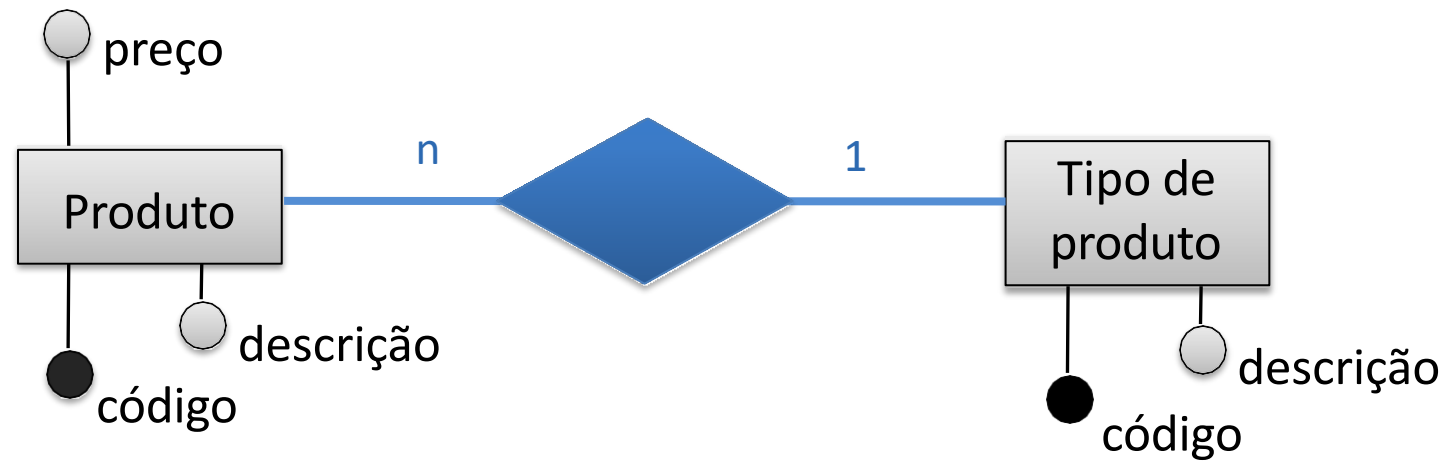
Modelo conceitual

- **Independente** de tipo de SGBD
- **Registra:**
 - Estrutura dos dados que podem aparecer no banco de dados
- **Não registra:**
 - Como estes dados estão armazenados no nível de SGBD

Modelo conceitual - Diagrama ER

- Técnica mais difundida de modelagem conceitual
 - Abordagem entidade-relacionamento (ER)
- Modelo conceitual é representado através de um:
 - Diagrama entidade-relacionamento (DER)

Diagrama entidade-relacionamento



Modelo lógico

- Nível de abstração visto pelo **usuário do SGBD**
- **Dependente do tipo** particular de SGBD que está sendo usado
- Os dados estão organizados na forma de **tabelas**.
 - Um modelo lógico de um BD relacional deve definir **quais as tabelas** que o banco contém e, para cada tabela, quais os **nomes das colunas**.

Modelo lógico - Exemplo

TipoDeProduto:

CodTipoProd	DescrTipoProd
1	Computador
2	Impressora

Produto:

CodProd	DescrProd	PrecoProd	CodTipoProd
1	PC desktop modelo X	2.500	1
2	PC notebook ABC	3.500	1
3	Impressora jato de tinta	600	2
4	Impressora laser	800	2

Modelo lógico textual - Exemplo

TipoDeProduto (CodTipoProd, DescrTipoProd)

Produto (CodProd, DescrProd, PrecoProd, CodTipoProd)

CodTipoProd referencia TipoDeProduto

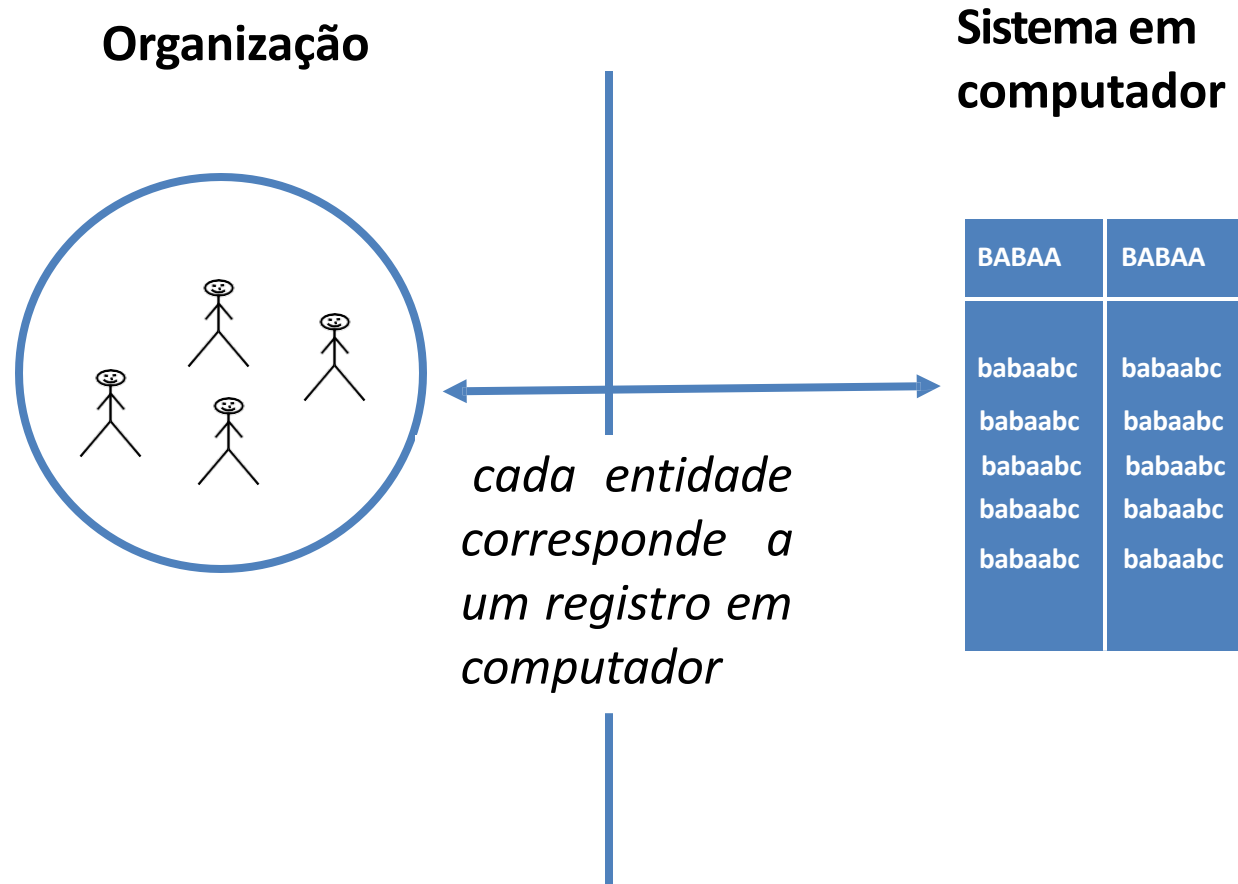
Modelo Físico

- Contém detalhes de **armazenamento interno** de informações.
- Detalhes que:
 - não têm influência sobre a programação de aplicações no SGBD,
 - mas, influenciam a performance da aplicações.
- Usados por profissionais **que fazem *sintonia*** (ajuste de desempenho – “*tuning*”) de banco de dados.

Modelo conceitual como modelo de organização

- Um *arquivo* em computador contém informações sobre um conjunto de *objetos* ou *entidades* da organização que é atendida pelo sistema em computador.
- Exemplo da indústria:
 - Um *arquivo* para armazenar dados de *produtos*, outro para *vendas*, outro para *compras* etc.

Modelo conceitual como modelo de organização



Modelo conceitual como modelo de organização

Ideia fundamental do projeto de banco de dados:

Através da identificação das entidades que terão informações representadas no banco de dados, é possível identificar os arquivos que comporão o banco de dados

Modelo conceitual como modelo de organização

- Modelo da *organização*
 - Define as entidades da organização que tem informações armazenadas no banco de dados
- Modelo do *banco de dados*
 - Define que arquivos (tabelas) farão parte do banco de dados.

Projeto de BD

Três fases:

- Modelagem **conceitual**
 - Este modelo captura as necessidades da organização em termos de armazenamento de dados independentemente de implementação.
- Projeto **lógico**
 - Define como o banco de dados será implementado em um SGBD específico.
- Projeto **físico**
 - O modelo do banco de dados é enriquecido com detalhes que influenciam no desempenho

Resumindo...

- **Banco de Dados**
 - Compartilhamento de dados
 - Controle de Redundância
 - Sistema de Gerência de Banco de Dados
 - Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados

Resumindo...

- **Modelos de Banco de Dados**
 - Modelo conceitual
 - Estrutura dos dados que podem aparecer no banco de dados
 - Modelo lógico
 - Definir **quais as tabelas** que o banco contém e, para cada tabela, quais os **nomes das colunas**.
 - Modelo físico
 - detalhes de **armazenamento interno** de informações.
- **Projeto de BD**

Referências

Carlos A. Heuser. Banco de Dados Relacional.

Pichetti, Roni F.; Vida, Edinilson S.; Cortes, Vanessa S. M. P. Banco de Dados. Biblioteca virtual: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900186/>

Heuser, Carlos A. Projeto de Banco de Dados - Volume 4 [Série Livros didáticos informática UFRGS]. Biblioteca virtual: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/>